

2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략 · 이론 1H

데이터 모델링과 정규화 이론

한 사실은 한 곳에만 — 표를 나누는 기준

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

- ① 엔터티·속성·관계·식별자(PK·FK)를 구분해 설명한다
- ② 갱신·삽입·삭제 이상이 왜 생기는지 예로 말한다
- ③ 1NF·2NF·3NF 기준으로 표를 나눌 수 있다
- ④ 반정규화가 정당해지는 조건을 판단한다

다음 1H 실습에서 나쁜 표를 직접 만들어 이 이상 현상을 겪어 봅니다

1. 정규화 한 문장

정규화는 「한 사실은 한 곳에만 적는다」

1 주소록에 친구 번호를 세 페이지에 베껴 적으면
번호가 바뀌었을 때 세 곳을 다 고쳐야 한다

2 하나라도 빠뜨리면
어느 것이 진짜인지 모르게 된다

3 테이블도 똑같다
같은 정보가 여러 행에 반복되면 갱신 이상이 생긴다

원칙

**한 사실은
한 곳에만**

1. 중복이 부르는 사고

세 가지 이상 현상

이상 현상	무슨 일이 생기나	예
갱신 이상	한 곳만 고쳐서 값이 어긋난다	김하나 번호를 두 행 중 하나만 고침
삽입 이상	넣고 싶은 것만 넣을 수 없다	주문 없는 신규 고객을 못 넣는다
삭제 이상	지우면 안 될 것까지 사라진다	마지막 주문 삭제에 고객 정보도 소실

셋 다 「한 표에 서로 다른 종류의 사실을 섞어 담아서」 생긴다 — 고객과 주문은 생기고 사라지는 시점이 다르다

박스·줄·선 — 여섯 낱말

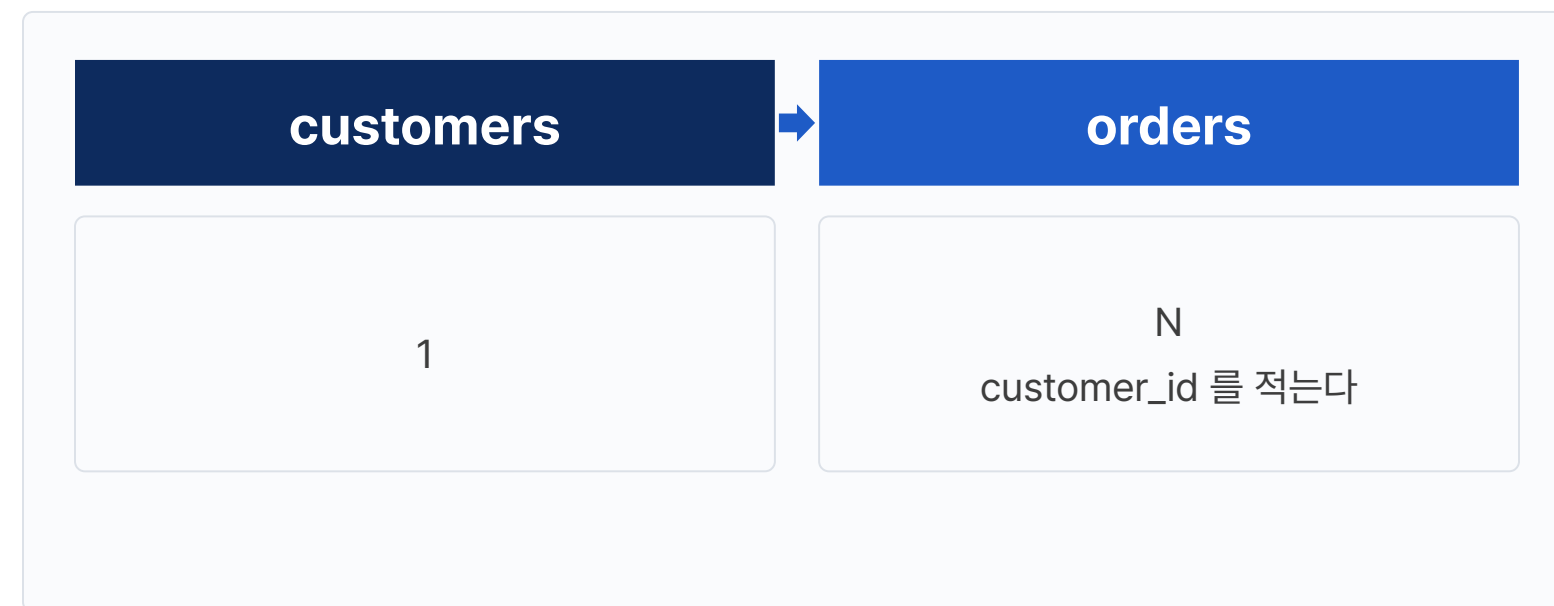
엔터티	업무에서 관리해야 하는 대상(회원·상품·주문) — 박스 하나
속성	그 대상이 가진 항목(이름·전화번호·가격) — 박스 안의 줄
식별자 PK	그 박스의 행을 유일하게 구분하는 속성
관계	엔터티 사이의 연결 — 회원 1명이 주문 여러 건(1:N)
외래 키 FK	다른 표의 PK 를 참조 — 없는 회원의 주문을 DB 가 막는다
카디널리티	관계의 개수 관계 — 1:1 · 1:N · N:M

2. 관계

N:M 은 표로 직접 답을 수 없다

1:N — 쉽다

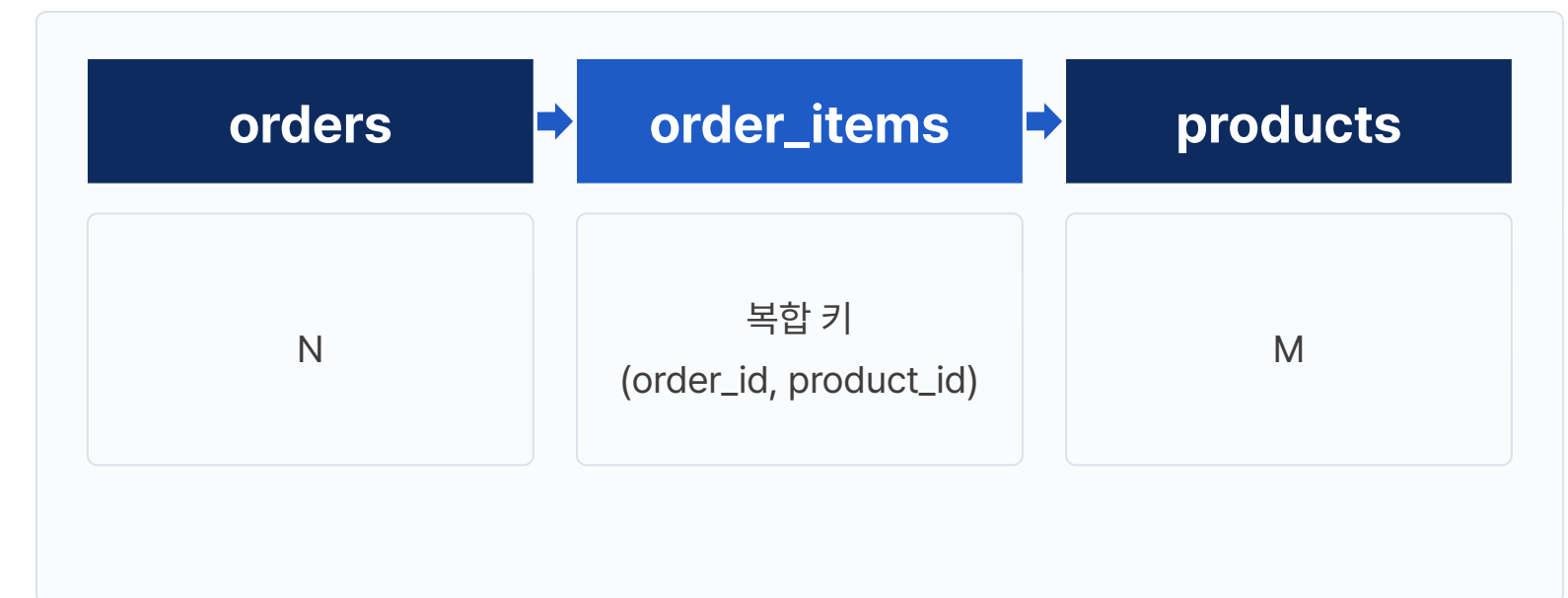
N 쪽 표에 1 쪽의 키를 적으면 끝



VS

N:M — 교차 표로 푼다

어느 쪽에 적어도 칸이 모자라니 가운데에 표 하나



3. 정규형

정규형 세 단계 — 무엇을 고치나

단계	기준	무엇을 고치나
1NF	한 칸에 값이 하나	'마우스,키보드' 를 두 행으로
2NF	복합 키 일부에만 딸린 속성 분리	(주문,상품) 키의 상품명 → 상품 표
3NF	키 아닌 속성에 딸린 속성 분리	주문 표의 고객명 → 고객 표

2NF 는 복합 키가 있을 때만 따진다 — 단일 키 표는 1NF 를 만족하면 자동으로 2NF

3. 정규형

실무 순서 — 쪼개고, 밀고, 되돌린다

1

1NF 로 쪼갬다

한 칸에 여러 값이 있으면 행으로 나눈다

2

3NF 까지 밀어 본다

「이 컬럼은 이 표의 기본키에 딸린 사실인가?」 아니면 다른 표로

3

필요한 곳만 되돌린다

주문 표의 고객 전화번호는 주문번호가 아니라 고객에게 딸린 사실

물어볼 한 마디

**이 표의 PK 에
딸린 사실인가**

4. 반정규화

알고 하는 중복 — 상황별 판단

상황	판단	왜
order_items 에 주문 시점 가격	정당하다	가격이 바뀌어도 과거 주문은 그대로
orders 에 고객 이름 복사	대개 부적절	개명하면 과거 주문 이름이 어긋난다
일별 매출 집계 표를 따로	정당할 수 있다	수익 행 집계 대신 · 재계산 규칙 필요
자주 쓰는 JOIN 결과 저장	조건부	원본과 어긋나지 않게 유지할 방법

반정규화 결정에는 「어떻게 맞출 것인가」(트리거·배치 재계산·앱 로직)를 반드시 함께 적는다

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 정규화는 「한 사실은 한 곳에만」— 중복은 갱신·삽입·삭제 이상을 부른다
- 2 1NF 는 한 칸에 하나, 3NF 는 키 아닌 것에 딸린 속성을 분리
- 3 N:M 은 언제나 교차 표로 — 복합 키가 그 표의 PK
- 4 FK 는 존재하지 않는 부모 참조를 DB 가 막아 주는 장치
- 5 반정규화는 근거와 「어긋남을 어떻게 막을지」를 함께 기록해야 정당

2-4 · 이론 1H 마무리

다음은 ERD 설계 실습 (1H)

쇼핑몰 도메인으로 나쁜 표를 직접 만들어 이상 현상을 겪어 보고, 그것을 풀어 박스 넷짜리 ERD 를 그립니다

✓ bad_orders 표 만들기 — 여러 값을 한 칸에

✓ 갱신 이상과 LIKE 검색을 직접 겪기

✓ 「무엇에 딸린 사실인가」로 엔터티 뽑기

✓ 박스 4개·관계선 3개 ERD 그리기

준비할 것

de-mysql 기동 · Workbench 또는 종이